



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

PRACTICA N°

2

TIPO DE PRÁCTICA:

Prácticas Experimentales De Escritorio

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

D

ESTUDIANTE/S:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

DOCENTE:

JORGE LEONARDO CALLE MENDEZ

PERIODO

2026 – 2026



INTRODUCCIÓN

La asignatura de Administración de Sistemas Operativos aborda los principios esenciales para gestionar eficazmente entornos operativos en sistemas informáticos contemporáneos. Los estudiantes exploran la instalación, configuración, mantenimiento y optimización de diversos sistemas operativos, comprendiendo la superposición de la infraestructura tecnológica empresarial, enfatizando aspectos clave como la gestión de recursos (memoria, almacenamiento, procesadores), políticas de seguridad, actualizaciones y gestión de paquetes de programas. La gestión de usuarios y grupos es fundamental para la seguridad y eficiencia de cualquier sistema operativo, especialmente en entornos multiusuario. Una gestión eficaz previene accesos no autorizados, mejora la seguridad de los datos y asegura un uso eficiente de los recursos del sistema [1].

Este informe se centrará en los aspectos de la gestión de usuarios, grupos y permisos, tal como se describe en la Guía Práctica 2, con el fin de proporcionar una base sólida para la comprensión y aplicación de estos conceptos en la administración de sistemas operativos.

DESARROLLO

Conceptos Fundamentales de Usuarios y Grupos

En los sistemas operativos, un usuario es una entidad que interactúa con el sistema, ya sea una persona o una aplicación, y a la que se le asignan permisos de acceso a los recursos. Un grupo es una colección de usuarios que comparten permisos y privilegios comunes. La gestión de usuarios y grupos es crucial para la seguridad y la organización del sistema, permitiendo controlar quién puede acceder a qué recursos y qué acciones puede realizar [1].

Concepto	Descripción	Importancia
Usuario	Individuo o aplicación con permisos de acceso al sistema.	Controlar el acceso a recursos y garantizar la seguridad.
Grupo	Conjunto de usuarios con permisos similares.	Facilita la gestión de permisos y organiza el acceso a recursos.
Permiso	Nivel de acceso de un usuario o grupo a un recurso.	Garantizar la seguridad de datos y prevenir accesos no autorizados.
Autenticación	Proceso de verificar la identidad de un usuario.	Proporcionar acceso seguro al sistema, evitando accesos no autorizados.

Existen diferentes tipos de usuarios, cada uno con roles y responsabilidades específicas:

- **Usuarios Administradores (root):** Poseen los más altos privilegios, pudiendo modificar la configuración del sistema, instalar software y gestionar otros usuarios. Su seguridad es crítica [1].
- **Usuarios Normales:** Cuentas para tareas cotidianas con permisos restringidos, generalmente limitados a sus directorios personales [1].



- **Usuarios del Sistema:** Cuentas especiales para servicios y procesos en segundo plano, sin inicio de sesión directo y sin contraseña, lo que mejora la seguridad [1].
- **Usuarios de Servicio:** Cuentas creadas para operar aplicaciones o servicios específicos [1].
- **Usuario Invitado:** Cuentas para acceso temporal con permisos muy limitados [1].

Asignación de Roles y Permisos

La asignación de roles y permisos es el proceso mediante el cual se otorgan o deniegan capacidades específicas a usuarios o grupos para interactuar con los recursos del sistema. Los roles definen un conjunto de permisos preestablecidos que se pueden asignar a los usuarios, simplificando la administración. Los permisos, por otro lado, son las autorizaciones granulares que determinan si un usuario o grupo puede leer, escribir o ejecutar un archivo o directorio [2].

En sistemas como Linux, los permisos se gestionan para tres categorías principales de entidades: el propietario del archivo (user), el grupo al que pertenece el archivo (group) y todos los demás usuarios (others) [2].

Diferencia entre Permisos (r, w, x) y su Implementación

Los permisos fundamentales en sistemas operativos como Linux son:

- **Lectura (r):** Permite visualizar el contenido de un archivo o listar el contenido de un directorio. Su valor numérico es 4 [2].
- **Escritura (w):** Permite modificar el contenido de un archivo o agregar/eliminar archivos en un directorio. Su valor numérico es 2 [2].
- **Ejecución (x):** Permite ejecutar un archivo (si es un programa) o acceder a un directorio. Su valor numérico es 1 [2].

Estos permisos se pueden combinar para otorgar diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, rwx (7) otorga todos los permisos, rw- (6) permite lectura y escritura, r-x (5) permite lectura y ejecución, y r-- (4) solo permite lectura [3].

La implementación de estos permisos se realiza mediante comandos específicos. En Linux, chmod se utiliza para cambiar los permisos de archivos y directorios, mientras que chown se usa para cambiar la propiedad (usuario y grupo) de un archivo o directorio [2].

Relación entre Usuarios, Grupos y Permisos

La relación entre usuarios, grupos y permisos es fundamental para la seguridad y la administración eficiente de un sistema operativo. Los usuarios son asignados a uno o más grupos. Los permisos se aplican a archivos y directorios, especificando qué acciones pueden realizar el propietario, el grupo propietario y otros usuarios. Al asignar permisos a grupos en lugar de a usuarios individuales, se simplifica la gestión, ya que cualquier usuario que pertenezca a un grupo específico heredará los permisos asociados a ese grupo [1].

Esta estructura jerárquica permite una administración de acceso más escalable y coherente. Por ejemplo, si un proyecto requiere que varios usuarios tengan acceso de lectura y escritura a un conjunto de archivos, se puede crear un grupo para el proyecto, asignar los permisos necesarios a ese grupo y luego añadir a todos los usuarios relevantes a dicho grupo. Esto evita la necesidad de configurar permisos individualmente para cada usuario [1].

Buenas Prácticas de Gestión de Usuarios y Grupos

Para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema, se recomiendan las siguientes buenas prácticas en la gestión de usuarios y grupos [1] [4]:

- 1 **Principio de Mínimo Privilegio:** Otorgar solo los permisos necesarios para que un usuario o grupo realice sus tareas. Evitar asignar permisos excesivos, especialmente a cuentas de administrador.



- 2 **Uso de Grupos:** Agrupar usuarios con necesidades de acceso similares para simplificar la administración de permisos. Esto reduce la complejidad y el riesgo de errores.
- 3 **Contraseñas Fuertes y Políticas de Caducidad:** Exigir contraseñas complejas y forzar su cambio periódico para proteger las cuentas de usuario.
- 4 **Auditoría y Monitoreo Regular:** Revisar periódicamente los permisos de usuarios y grupos, así como las actividades del sistema, para detectar accesos no autorizados o configuraciones incorrectas.
- 5 **Eliminación de Cuentas Inactivas:** Desactivar o eliminar cuentas de usuarios que ya no son necesarias para reducir la superficie de ataque.
- 6 **Separación de Privilegios:** Utilizar cuentas separadas para tareas administrativas y tareas diarias. Evitar el uso de la cuenta root para operaciones rutinarias.
- 7 **Documentación:** Mantener un registro claro de los usuarios, grupos, roles y permisos asignados, así como de las políticas de seguridad implementadas.

RESULTADOS

Actividad Práctica: Gestión de Usuarios y Grupos en Linux (Simulación en Sandbox)

Debido a las limitaciones del entorno de sandbox, la implementación práctica se simulará en un sistema operativo Linux (Ubuntu 24.04) utilizando comandos de terminal. No se pueden proporcionar capturas de pantalla directas de un sistema operativo propietario como Windows, pero se describirán los comandos y los resultados esperados.

Creación de Usuarios

Se crearán dos usuarios: usuario_practica1 y usuario_practica2.

Comandos:

```
sudo adduser usuario_practica1
```

```
sudo adduser usuario_practica2
```

Descripción y Resultados Esperados:

El comando adduser creará un nuevo usuario en el sistema. Se solicitará una contraseña para el nuevo usuario y se pedirá confirmación de información adicional (nombre completo, número de habitación, etc.), que puede dejarse en blanco. Al finalizar, el sistema creará el directorio personal del usuario y configurará los archivos de configuración básicos. Por ejemplo, para usuario_practica1:

```
Adding user `usuario_practica1` ...
```

```
Adding new group `usuario_practica1` (1001) ...
```

```
Adding new user `usuario_practica1` (1001) with group `usuario_practica1` ...
```

```
Creating home directory `/home/usuario_practica1` ...
```



Copying files from `/etc/skel` ...

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully

Changing the user information for usuario_practica1

Enter the new value, or press ENTER for the default

Full Name []:

Room Number []:

Phone Number []:

Other []:

Is the information correct? [Y/n] Y

Creación de Grupos

Se crearán dos grupos: grupo_desarrollo y grupo_pruebas.

Comandos:

```
sudo addgroup grupo_desarrollo
```

```
sudo addgroup grupo_pruebas
```

Descripción y Resultados Esperados:

El comando addgroup creará un nuevo grupo en el sistema. La salida esperada será una confirmación de la creación del grupo, por ejemplo:

```
Adding group `grupo_desarrollo` (1002) ...
```



Done.

Asignación de Usuarios a Grupos

Se asignará usuario_practica1 al grupo_desarrollo y usuario_practica2 al grupo_pruebas.

Comandos:

```
sudo usermod -aG grupo_desarrollo usuario_practica1
```

```
sudo usermod -aG grupo_pruebas usuario_practica2
```

Descripción y Resultados Esperados:

El comando usermod -aG añade un usuario a un grupo secundario sin eliminarlo de sus grupos primarios. No habrá una salida explícita si el comando se ejecuta correctamente. Para verificar la pertenencia a los grupos, se pueden usar los comandos groups o id:

```
groups usuario_practica1
```

```
# Salida esperada: usuario_practica1 : usuario_practica1 grupo_desarrollo
```

```
groups usuario_practica2
```

```
# Salida esperada: usuario_practica2 : usuario_practica2 grupo_pruebas
```

Asignación de Permisos a Grupos (Ejemplo con un Directorio)

Se creará un directorio /proyecto_compartido y se le asignarán permisos específicos para grupo_desarrollo y grupo_pruebas.



Comandos:

```
sudo mkdir /proyecto_compartido
```

```
sudo chown root:grupo_desarrollo /proyecto_compartido
```

```
sudo chmod 770 /proyecto_compartido
```

Descripción y Resultados Esperados:

- 8 sudo mkdir /proyecto_compartido: Crea el directorio. No hay salida si es exitoso.
- 9 sudo chown root:grupo_desarrollo /proyecto_compartido: Cambia el propietario del grupo del directorio a grupo_desarrollo. El propietario del usuario sigue siendo root. No hay salida si es exitoso.
- 10 sudo chmod 770 /proyecto_compartido: Asigna permisos al directorio:
 - 7 (rwx) para el propietario (root).
 - 7 (rwx) para el grupo (grupo_desarrollo).
 - 0 (---) para otros.

Para verificar los permisos, se puede usar ls -ld /proyecto_compartido:

```
ls -ld /proyecto_compartido
```

```
# Salida esperada: drwxrwx--- 2 root grupo_desarrollo 4096 Jul 11 10:00  
/proyecto_compartido
```

Esto significa que los miembros de grupo_desarrollo tendrán permisos completos (lectura, escritura, ejecución) sobre el directorio /proyecto_compartido, mientras que usuario_practica2 (miembro de grupo_pruebas) y otros usuarios no tendrán ningún permiso.



CONCLUSIONES

El desarrollo de la Guía de Prácticas #02, correspondiente al Componente de Aplicación y Experimentación, contribuye al cumplimiento del resultado de aprendizaje de la asignatura de Administración de Sistemas Operativos. La gestión efectiva de usuarios, grupos y permisos es fundamental para la seguridad, eficiencia y organización de cualquier sistema operativo, especialmente en entornos multiusuario. La comprensión y aplicación de los conceptos de useradd, addgroup, usermod, chmod y chown son esenciales para cualquier administrador de sistemas. Al adherirse a las buenas prácticas, como el principio de mínimo privilegio y la auditoría regular, se pueden mitigar significativamente los riesgos de seguridad y garantizar un entorno operativo estable y seguro.



BIBLIOGRAFÍA

[1] Hostragons. (2025, 20 de junio). *Gestión de Usuarios y Grupos en Sistemas Linux*. Recuperado de <https://www.hostragons.com/es/blog/gestion-de-usuarios-y-grupos-en-sistemas-linux/>

[2] Hostragons. (2025, 17 de junio). *Sistema de Permisos en Linux: chmod, chown y Control de Acceso a Archivos*. Recuperado de <https://www.hostragons.com/es/blog/sistema-de-permisos-de-linux/>

[3] Alura Cursos Online. (2022, 3 de marzo). *Entendiendo los permisos en el Linux*. Recuperado de <https://www.aluracursos.com/blog/entendiendo-las-permisiones-en-el-linux>

[4] Workiva. (2025, 17 de abril). *Buenas prácticas para una gestión eficaz de los usuarios en empresas grandes*. Recuperado de <https://support.workiva.com/hc/es-es/articles/28283850764564-Buenas-pr%C3%A1cticas-para-una-gesti%C3%B3n-eficaz-de-los-usuarios-en-empresas-grandes>

ANEXOS

